คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิชา 01046700 Engineering Mathematic 3 ชั้นปีที่ 2

วันสอบ วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลาสอบ 13.30-16.30 น.

คำเตือน นักศึกษาซึ่งทุจริตในการสอบ จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการเรียนในภาคการศึกษาที่นักศึกษากระทำการทุจริตนั้นและพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปอีก 1 ภาคการศึกษา

คำสั่ง 1. **อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้** ห้ามใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชนิด

2. **ไม่สามารถนำเอกสารหรือตำราเข้าห้องสอบได้ ยกเว้นกระดาษจดสูตร A4 หนึ่งแผ่น**

3. ข้อสอบมีทั้งหมด 5 ข้อให้แสดงวิธีทำทุกข้อในกระดาษคำตอบ

4. **เขียนชื่อ เลขประจำตัว ในกระดาษคำตอบทุกหน้า**

ชื่อ..... **นามสกุล**.....**เลขประจำตัว**.....

ชั้นปีที่.....**ภาควิชา**.....

.....

ผศ.ดร. เมธา คงพูน

ผู้ออกข้อสอบ

1) จงหาผลเฉลยของสมการ

a) $(3y+2xy^2)dx+(x+2x^2y)dy=0$ b) $(2x+y+1)dx+(x+3y+2)dy=0$

2) จงหาผลเฉลยของสมการ

$$\frac{d^3y}{dx^3}-\frac{dy}{dx}=\frac{e^x}{1+e^x}$$

3) จงแก้ปัญหา Initial Value Problem $y''+y=f(t)\quad y(0)=0\ \ y'(0)=0$ โดยใช้ Laplace Transform กำหนดให้

$$f(t)=\begin{cases}0, & 0<t<\pi/4\\ \cos 2t, & \pi/4\le t<\pi\\ 0, & t\ge\pi\end{cases}$$

4) จงหาผลเฉลยของระบบสมการอนุพันธ์

$$X'=\begin{pmatrix}1 & 2\\ -1/2 & 1\end{pmatrix}X+\begin{pmatrix}\csc t\\ \sec t\end{pmatrix}e^t$$

5) พิจารณาวงจรในรูป กำหนดให้ที่เวลา $t<0$ สวิตซ์ เปิดวงจรอยู่ หลังจากนั้นเมื่อเวลา $t\ge 0$ สวิตซ์ ปิดวงจร จงหาผลตอบสนองภาวะชั่วครู่ของกระแส $i_L(t)$ เมื่อเวลา $t\ge 0$ (กำหนดให้แสดงวิธีทำโดยวิเคราะห์วงจรเพื่อสร้างสมการอนุพันธ์ในรูปของตัวแปร $i_L(t)$ และวิเคราะห์หาค่าเริ่มต้นที่จำเป็นสำหรับการแก้สมการอนุพันธ์ โดยห้ามใช้เทคนิค Laplace Transform ในการหาคำตอบ)

